ÜNİTE

# 2

# Algoritma Oluşturma ve Akış Şemaları

- Algoritma Adımlarını Yazmak
- Akış Şeması Sembolleri
- Akış Şeması Örnekleri

kampuscepte.com.tr

Bir problemi çözmeye doğrudan kod yazarak başlanmaz. Önce çözümün adımları yazılır (algoritma), sonra bu adımlar şekillerle çizilir (akış şeması). Algoritma ve akış şeması hazırlandıktan sonra bir programlama dili seçilip kodlamaya geçilir.

## 2.1 Algoritma Adımlarını Yazmak

**Algoritma adımları**

Program geliştirme sürecinde işlemlerin hangi sırada ve düzende yapılacağını belirleyen plandır. Adımlar Başla ile başlar, Dur/Bitir ile biter ve numaralandırılır.

### Örnek 1 · Laptop alma algoritması

**Adım 1** Başla
**Adım 2** Alacağın laptopun özelliklerini belirle
**Adım 3** Bu özellikleri taşıyan en performanslı marka ve modeli belirle
**Adım 4** Bu modelin en ucuz satıldığı firmayı araştır
**Adım 5** Firmadan siparişi ver
**Adım 6** Ödemeyi yap
**Adım 7** Bitir

Bilgisayar problemlerinde adımlar daha kısa yazılır ve kullanılan değişkenler önceden belirtilir. Değişken, değeri değişebilen ve bir harf ya da isimle gösterilen veridir.

### Örnek 2 · İki sayının toplamını ekrana yazan algoritma

**Adım 1** Başla
**Adım 2** A'yı gir
**Adım 3** B'yi gir
**Adım 4** C = A + B
**Adım 5** C'yi ekranda görüntüle
**Adım 6** Dur

**Değişkenler**

A Birinci sayı
B İkinci sayı
C Toplam sonucu

kampuscepte.com.tr

### Örnek 3 · İki sayının farkını ve bölümünü yazan algoritma

**Adım 1** Başla
**Adım 2** A'yı oku
**Adım 3** B'yi oku
**Adım 4** D = A – B hesapla
**Adım 5** E = A / B hesapla
**Adım 6** D'yi yaz
**Adım 7** E'yi yaz
**Adım 8** Dur

**Değişkenler**

- A Birinci sayı
- B İkinci sayı
- D Fark (A–B)
- E Bölüm (A/B)

### Örnek 4 · Birinci sayı büyükse çarpma, değilse toplama

**Adım 1** Başla
**Adım 2** X'i gir
**Adım 3** Y'yi gir
**Adım 4** X > Y ise S = X * Y hesapla, Adım 6'ya git
**Adım 5** X <= Y ise S = X + Y hesapla
**Adım 6** S'yi görüntüle
**Adım 7** Dur

**Değişkenler**

- X Birinci sayı
- Y İkinci sayı
- S Sonuç

**Sınavda dikkat**

Karar içeren algoritmalarda iki durum da yazılmalıdır: X > Y ise ne olacağı ve değilse ne olacağı. Birinin sonunda "Adım … git" diyerek diğer adımın atlanması sağlanır.

## 2.2 Akış Şeması Sembolleri

**Akış şeması**

Algoritma adımlarının standart şekillerle ve oklarla çizilmiş hâlidir. Okların yönü işlemlerin sırasını gösterir.

kampuscepte.com.tr

| Sembol | Adı | Ne için kullanılır? |
|---|---|---|
|  | Başlatma ve Durdurma | Başla sembolü en üstte, Dur sembolü en altta yer alır. |
|  | Giriş | Kullanıcıdan veri girişi beklendiğini gösterir; değişkenler tanımlanır. |
|  | Süreç (işlem) | Değişkene değer atama ve hesaplama yapmak için. |
|  | Karar verme | Duruma göre akışın yönünü belirler (Evet/Hayır). Şartlı ifadelerde. |
|  | Döngü | Komutların belirlenen şartlar doğrultusunda tekrar çalışmasını sağlar. |
|  | Gösterim (çıktı) | Ekrana çıktı vermek, yazdırmak için. |
|  | Bağlantı | Akışın başka bir bölümüne geçiş yapmak için. |

**Sınavda dikkat**

Sınavda en çok karıştırılanlar: paralelkenar = giriş, dikdörtgen = işlem, eşkenar dörtgen (baklava) = karar, altı dalgalı şekil = ekrana çıktı, altıgen = döngü.

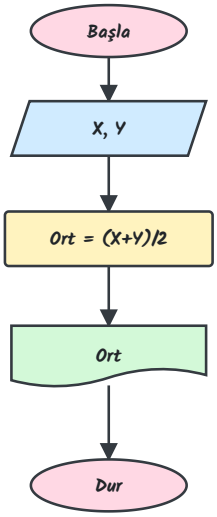
**Bilgi**

Akış şemaları kâğıda çizilebileceği gibi draw.io (diagrams.net) gibi programlarla da çizilebilir.

kampuscepte.com.tr

# 2.3 Akış Şeması Örnekleri

## Örnek 1 · İki sayının aritmetik ortalaması




**Adım 1** Başla

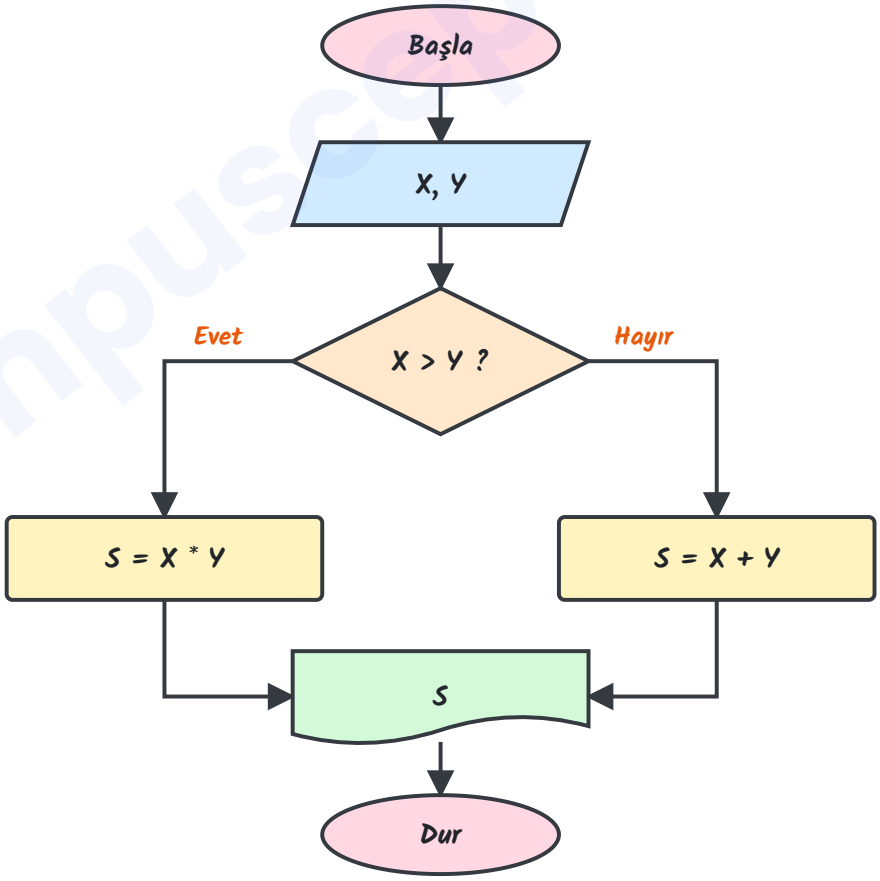
**Adım 2** X ve Y'yi gir

**Adım 3** Ort = (X+Y)/2

**Adım 4** Ort'u ekrana yaz

**Adım 5** Dur

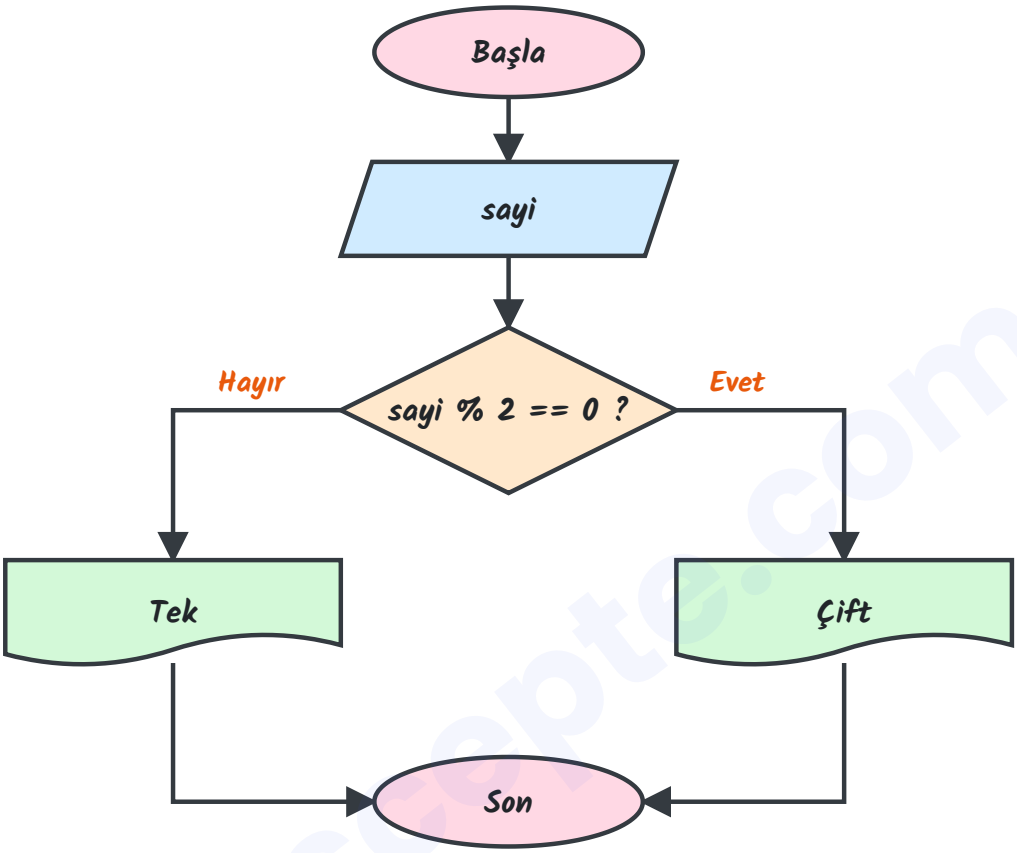
## Örnek 2 · Birinci sayı büyükse çarpma, değilse toplama




kampuscepte.com.tr

X = 5, Y = 3 girilirse 5 > 3 doğru olduğu için Evet koluna gidilir: S = 15. X = 2, Y = 7 girilirse Hayır koluna gidilir: S = 9.

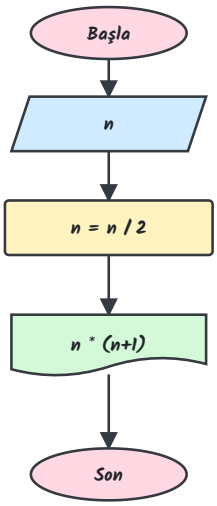
## Örnek 3 · Sayı tek mi, çift mi?




% (mod) işlemi bölümden kalanı verir. Bir sayının 2'ye bölümünden kalan 0 ise sayı çifttir. Pozitif/negatif sorusu da aynı yapıda çizilir; yalnız karar kutusuna sayı >= 0 ? yazılır.

kampuscepte.com.tr

## Örnek 4 · 2 + 4 + 6 + ... + 2n = n·(n+1)




Kullanıcı son terimi (2n) girer. Önce n bulunur (n = n/2), sonra formül uygulanır.

Örnek: 10 girilirse n = 5 olur; ekrana 5·6 = 30 yazılır. Gerçekten 2+4+6+8+10 = 30.

**Hoca söyledi**

Sınavda akış şeması sorusu gelecek; kolay, orta ve zor seviyelerde olabilir. Sembolleri doğru kullanmak ve okları eksiksiz çizmek puanın önemli kısmıdır.

kampuscepte.com.tr

# 2.4 Kendini Test Et

## A. Test soruları

*Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.*

**1.** Akış şemasında kullanıcıdan veri girişini gösteren sembol hangisidir?

A) Elips B) Dikdörtgen C) Paralelkenar
D) Eşkenar dörtgen E) Altıgen

**2.** Karar verme (şart) işlemi hangi sembolle gösterilir?

A) Eşkenar dörtgen B) Dikdörtgen C) Daire
D) Paralelkenar E) Elips

**3.** Hesaplama ve değer atama işlemleri hangi sembolle gösterilir?

A) Daire B) Altıgen C) Paralelkenar
D) Dikdörtgen E) Elips

**4.** Başla ve Dur sembolü hangi şekildir?

A) Daire B) Elips C) Eşkenar dörtgen
D) Dikdörtgen E) Altıgen

**5.** Akış şemasında ekrana çıktı vermek için kullanılan sembol hangisidir?

A) Elips B) Paralelkenar C) Altıgen
D) Daire E) Altı dalgalı belge şekli

**6.** Komutların belirli şartlar doğrultusunda tekrar çalışmasını gösteren sembol hangisidir?

A) Paralelkenar B) Daire C) Altıgen
D) Elips E) Dikdörtgen

**7.** Akış şemasının başka bir bölümüne geçiş için kullanılan sembol hangisidir?

A) Daire (bağlantı) B) Elips C) Dikdörtgen
D) Altıgen E) Eşkenar dörtgen

**8.** Algoritma ve akış şeması hazırlandıktan sonraki adım hangisidir?

A) Değişkenleri silmek B) Sonucu yazdırmak
C) Problemi tespit etmek D) Programlama dilini seçip kodlamak
E) Bilgisayarı satın almak

kampuscepte.com.tr

9. "Birinci sayı büyükse çarp, değilse topla" algoritmasında X=4, Y=9 girilirse sonuç kaçtır?

A) 36 B) 13 C) 5

D) -5 E) 0

10. 2+4+...+2n = n(n+1) akış şemasına 12 girilirse ekrana ne yazılır?

A) 78 B) 156 C) 36

D) 12 E) 42

## B. Klasik sorular

1. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazan algoritmanın adımlarını yazınız.

2. Dışarıdan girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu yazan programın akış şemasını çiziniz.

3. Kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini ekrana yazan algoritmayı yazınız.

kampuscepte.com.tr

4. Geliri ve gideri girilen bir kişinin "Kâr", "Zarar" ya da "Başa baş" durumunu yazan akış şemasını çiziniz.

kampuscepte.com.tr

# 2. ünite · Cevap Anahtarı

**1.** C · **2.** A · **3.** D · **4.** B · **5.** E · **6.** C · **7.** A · **8.** D · **9.** B · **10.** E

**4.** Başla en üstte, Dur en altta.

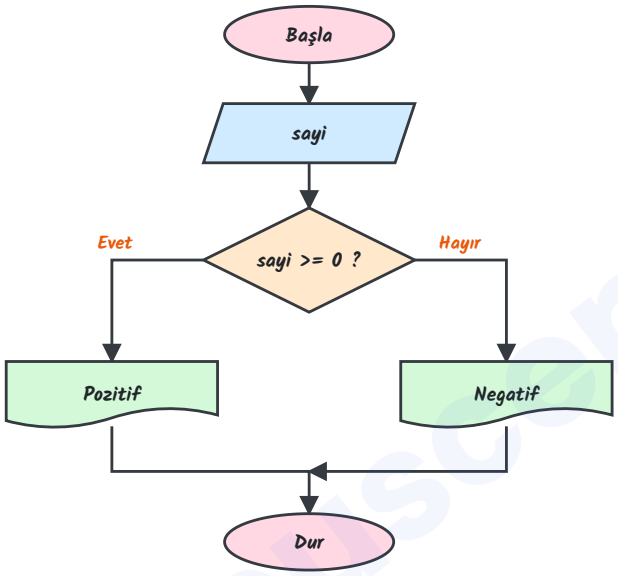
**9.** 4 > 9 yanlış; Hayır kolu: 4+9=13.

**10.** n = 12/2 = 6; 6·7 = 42.

## Klasik soruların çözümleri

**1.** 1. Başla 2. A'yı gir 3. B'yi gir 4. A > B ise A'yı yaz, Adım 6'ya git 5. B'yi yaz 6. Dur

**2.**



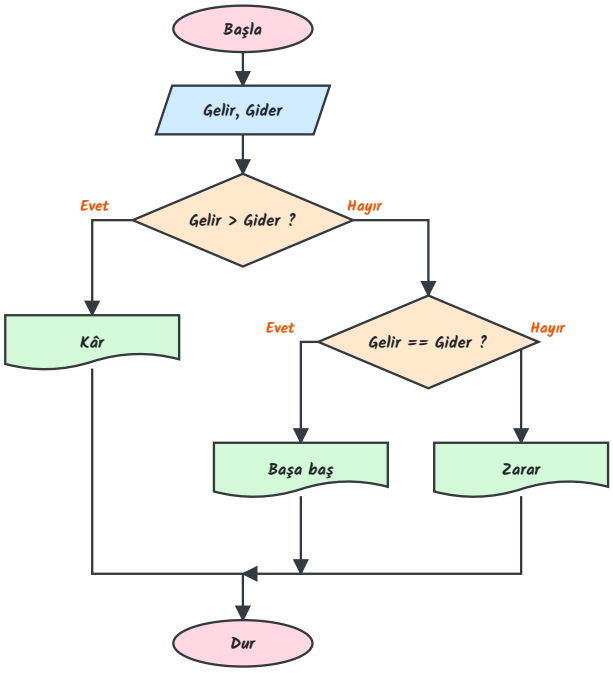

1. Başla
2. sayi'yı gir (paralelkenar)
3. sayi >= 0 ise "Pozitif" yaz
4. Değilse "Negatif" yaz
5. Dur

Karar sembolünden iki ok çıkar: *Evet* ve *Hayır*. İki kol Dur'dan önce birleşir.

**3.** 1. Başla 2. a'yı gir 3. Alan = a*a 4. Cevre = 4*a 5. Alan ve Cevre'yi yaz 6. Dur

kampuscepte.com.tr

**4.**




1. Başla
2. Gelir ve Gider'i gir
3. Gelir > Gider ise "Kâr" yaz, Dur'a git
4. Gelir == Gider ise "Başa baş" yaz
5. Değilse "Zarar" yaz
6. Dur

Üç sonuç olduğu için *iç içe iki karar* sembolü gerekir. Örnek: Gelir=500, Gider=700 → ilk karar Hayır, ikinci karar Hayır → *Zarar*.

kampuscepte.com.tr